PROPOSAL RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU

KOMPETISI (RIIM KOMPETISI)

TEMA

COMMUNITY INTELLIGENCE UNTUK PLATFORM KOMUNITAS DIGITAL

JUDUL

PENGEMBANGAN MODEL *COMMUNITY INTELLIGENCE* UNTUK MENDUKUNG KOLABORASI ANGGOTA PADA PLATFORM KOMUNITAS DIGITAL

KETUA: Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.

ANGGOTA:

Mera Kartika Delimayanti, S.Si., M.T., Ph.D.

Iklima Ermis Ismail, S.Kom., M.Kom.

Risna Sari, S.Kom., M.T.I.

Euis Oktavianti, S.Si., M.T.I.

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU KOMPETISI

---

1. Tema : *Community Intelligence* Untuk Platform Komunitas Digital
2. Judul Proposal : Pengembangan Model *Community Intelligence* untuk Mendukung Kolaborasi Anggota pada Platform Komunitas Digital
3. Ketua Periset
   a. Nama Lengkap : Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.
   b. NIP/NIK : 197908032003122003/3578094308790003
   c. Jabatan : Ketua Jurusan
   d. Institusi Periset : Politeknik Negeri Jakarta
   e. Unit Kerja Periset : Teknik Informatika dan Komputer
   f. Alamat : Villa Mutiara Cinere Blok F-3/8, Depok
   g. No. HP/WA : 081554257259
   h. Email : anita.hidayati@tik.pnj.ac.id

4. Mitra Riset : Industri
   Alamat Mitra Riset : PT. Suara Kolaborasi Komunitas Jalan Delitua Dsn 4, Gg Mawar, No.61, Rt 008, Rw 004, Kedai Durian, Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20355
   Peran Mitra Riset : Penyedia lahan uji dan produksi
5. Anggota Periset

No	Nama	Institusi	No. HP/WA	Email
1	Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.	Politeknik Negeri Jakarta	0815-5425-7259	anita.hidayati@tik.pnj.ac.id
2	Mera Kartika Delimayanti, S.Si., M.T., Ph.D.	Politeknik Negeri Jakarta	0812-2144-084	mera.kartika@tik.pnj.ac.id
3	Iklima Ermis Ismail, S.Kom., M.Kom.	Politeknik Negeri Jakarta	0812-8739-3851	iklimaermis.ismail@tik.pnj.ac.id
4	Risna Sari, S.Kom., M.T.I.	Politeknik Negeri Jakarta	0821-2205-4749	risna.sari@tik.pnj.ac.id
5	Euis Oktavianti, S.Si., M.T.I.	Politeknik Negeri Jakarta	0878-9775-6868	euis.oktavianti@tik.pnj.ac.id

6. Keluaran

No	Uraian	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
1	*Publikasi pada jurnal internasional Q2 (International Journal on Informatics Visualization-JOIV)*	*1(satu) publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review*	*1(satu) publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status accepted*	*1(satu) publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status published*
2	*Publikasi pada jurnal internasional Q2 (IET Software)*		*1(satu) publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review*	*1(satu) publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status accepted*
3	*Publikasi pada jurnal internasional Q2 (IEEE Computer)*			*1(satu) publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review*
4	*Paten sederhana terdaftar*		*1 (satu) draft paten sederhana didaftarkan*	*1 (satu) paten sederhana terdaftar*
5	*HKI terdaftar*	*1 draft HKI didaftarkan*	*1 HKI terdaftar*	

7. Pendanaan

No	Tahapan	Usulan Anggaran	Dana Pendamping	Total Anggaran
1	Tahun 1	Rp 170.088.000	Rp 23.200.000	Rp 193.288.000
2	Tahun 2	Rp 151.206.000	Rp 52.500.000	Rp 203.706.000
3	Tahun 3	Rp 150.158.000	Rp 62.500.000	Rp 212.658.000
Total Pengajuan Anggaran				Rp 609.652.000

Dengan ini menyatakan bahwa proposal yang diajukan bersifat orisinil dan belum pernah memperoleh pendanaan dari lembaga/sumber dana lain, serta tidak mengandung plagiasi.

Mengetahui	Depok, 22 Juli 2026
Kepala Unit Kerja/Ketua Jurusan	Ketua Tim
Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.	Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197908032003122003	NIP. 197908032003122003

ABSTRAK

Transformasi digital telah mendorong berkembangnya komunitas digital sebagai sarana berbagi pengetahuan dan membangun kolaborasi. Namun, sebagian besar platform komunitas masih berfokus pada komunikasi dan administrasi keanggotaan sehingga belum mampu mengintegrasikan data profil anggota, kompetensi, minat, aktivitas, dan hubungan antaranggota untuk menghasilkan rekomendasi kolaborasi yang cerdas. Akibatnya, potensi kolaborasi dan keterlibatan anggota belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model *Community Intelligence* untuk mendukung pengelolaan dan kolaborasi pada platform komunitas digital. Model yang diusulkan mengintegrasikan pengelolaan data anggota, analisis aktivitas komunitas, serta layanan rekomendasi berbasis *Artificial Intelligence* guna menghasilkan rekomendasi anggota, komunitas, dan peluang kolaborasi yang lebih relevan. Model tersebut diimplementasikan dan divalidasi pada platform Kolavo sebagai media uji. Penelitian menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) yang dipadukan dengan Agile Scrum untuk menghasilkan dan mengevaluasi artefak penelitian secara iteratif. Tahapan penelitian meliputi analisis kebutuhan, perancangan Model *Community Intelligence*, pengembangan sistem, implementasi fitur AI, serta evaluasi melalui pengujian fungsional, kualitas rekomendasi, dan penerimaan pengguna. Luaran penelitian berupa Model *Community Intelligence*, prototipe dan aplikasi platform komunitas digital berbasis AI, publikasi ilmiah internasional, paten sederhana, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan platform komunitas digital yang lebih cerdas, adaptif, dan berbasis data untuk meningkatkan kolaborasi serta keterlibatan anggota.

Kata Kunci: *Community Intelligence*, *Artificial Intelligence*, Platform Komunitas Digital, Kolaborasi Komunitas, Sistem Rekomendasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi berbagai aktivitas masyarakat ke dalam ekosistem digital, termasuk dalam pengelolaan komunitas (Kraus et al., 2021)(Wessel et al., 2021)(Zhang et al., 2011). Komunitas saat ini, tidak lagi terbatas pada interaksi konvensional tatap muka secara langsung, tetapi sudah bertransformasi menjadi komunitas digital yang memanfaatkan berbagai platform daring untuk berinteraksi (berkomunikasi, berbagi pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan, bahkan membangun jejaring untuk berkolaborasi) (Zamiri & Esmaeili, 2024)(Ancillai et al., 2025). Aktivitas komunitas digital memberikan peran pada sektor pendidikan, pengembangan kompetensi, inovasi, entrepreneurship, maupun aktivitas sosial sehingga keberadaan komunitas menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan (Priharsari et al., 2021).

Jumlah komunitas digital di Indonesia terus meningkat seiring dengan berkembangnya penggunaan media sosial, platform kolaborasi, serta organisasi berbasis digital. Pengelolaan anggota menjadi kendala terbesar bagi komunitas yang ada karena data dan informasi tidak terintegrasi dan masih tersebar di banyak platform media sosial (WhatsApp, Telegram, Discord, Facebook Group, atau Google Form). Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi para pengurus komunitas untuk mengenali karakter, yang berdampak pada sulitnya membangun kolaborasi yang tepat, sehingga peluang kolaborasi lintas keahlian dan lintas komunitas menjadi semakin sulit.

Seiring berkembangnya *Artificial Intelligence* (AI), berbagai penelitian menunjukkan bahwa AI mampu membantu pengguna memperoleh rekomendasi yang lebih relevan berdasarkan karakteristik data yang dimiliki (Haque et al., 2025). Pada platform komunitas digital, AI berpotensi dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi anggota yang memiliki kompetensi serupa, menyarankan komunitas yang sesuai dengan minat pengguna, serta membantu pengurus dalam mengidentifikasi peluang kolaborasi antaranggota. Dengan demikian, AI dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan komunitas sekaligus memperkuat keterlibatan anggota dalam berbagai aktivitas komunitas (Marti et al., 2024)(Cheng & Wang, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar platform komunitas yang tersedia saat ini masih berfokus pada pengelolaan data anggota dan penyediaan media

komunikasi (Arazy et al., 2024). Pemanfaatan AI pada platform komunitas umumnya masih terbatas pada fitur pencarian atau rekomendasi sederhana, serta belum mengintegrasikan informasi profil anggota, aktivitas komunitas, kompetensi, minat, dan hubungan antaranggota untuk menghasilkan rekomendasi kolaborasi yang lebih tepat (Zhao et al., 2020). Selain itu, penelitian mengenai penerapan konsep *Community Intelligence* pada platform komunitas digital masih relatif terbatas. *Community Intelligence* merupakan pendekatan yang memanfaatkan data komunitas untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi anggota, serta pengembangan jejaring kolaborasi (Cui & Yasseri, 2024).

PT. Suara Kolaborasi Komunitas tengah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membuat platform database anggota komunitas bernama Kolavo yang bisa diakses di www.kolavo.app. Menargetkan komunitas dan organisasi berbasis komunitas, Kolavo mewajibkan pengguna untuk masuk dengan akun Gmail dan melengkapi profil, seperti foto profil, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor whatsapp, dan domisili, demi memastikan bahwa pengguna adalah orang asli, bukan robot. Selanjutnya, pengguna yang aktif dalam kepengurusan di dunia nyata dapat membuat profil komunitas dan mengatur keanggotaan sesuai dengan konteks masing-masing komunitas. Pengaturan keanggotaan ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab pengguna Kolavo yang dalam dunia nyata adalah anggota komunitas untuk bergabung dengan komunitasnya di Kolavo. Pengurus komunitas bisa menolak atau menerima pendaftaran berdasarkan jawaban keanggotaan dan profilnya. Jika pendaftaran diterima, pendaftar otomatis menjadi anggota dan bisa mengakses direktori anggota untuk melihat profil sesama anggota di dalam komunitasnya. Sebaliknya, pengguna tidak bisa mengakses direktori anggota maupun melihat profil anggota di dalam komunitasnya.

Uji awal platform dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner oleh 50 pengguna dari kurang lebih 10 komunitas di Jakarta dan Yogyakarta menghasilkan respons yang cukup positif. Menurut Ketua Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Utara, dengan Kolavo, beliau dapat mengetahui distribusi anggota organisasinya dan juga melihat profil anggotanya dari perspektif organisasinya. Pendiri Jogja English Speaking Club yang juga merupakan praktisi pengembangan komunitas selama lebih dari 20 tahun mengatakan bahwa Kolavo bukan hanya memudahkan pengumpulan anggota, tetapi juga memudahkan penggunanya untuk menempatkan banyak komunitas menjadi satu karena mengizinkan pengguna bergabung dengan lebih dari satu komunitas. Kedua testimoni tersebut sejalan dengan uji pengalaman pengguna

yang telah dilakukan dengan menggunakan *User Experience Questionnaire*. Dimensi *Pragmatic Quality* memperoleh nilai mean sebesar 0,875 dengan standar deviasi sebesar 0,519. Skor tersebut berada pada kategori *Above Average*, yang menunjukkan bahwa pengguna memberikan penilaian positif terhadap kualitas pragmatis aplikasi dan mengindikasikan bahwa aplikasi telah mampu mendukung pengguna dalam menyelesaikan tugas, mudah dipahami, dan cukup efisien.

Meskipun begitu, Kolavo masih belum mampu memfasilitasi pengurus komunitas untuk melihat peluang kolaborasi karena data yang tersedia masih terbatas pada profil pribadi pengguna dan status keanggotaannya. Sistem belum memiliki data yang mampu memetakan anggota berdasarkan kompetensi, minat, pengalaman, maupun riwayat aktivitas umumnya. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya transformasi Kolavo dari platform administrasi menjadi platform kecerdasan kolaboratif berbasis data.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tim peneliti dari Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan Kolavo menjadi platform yang bermanfaat secara luas. Penelitian ini mengusulkan pengembangan platform komunitas digital berbasis *Artificial Intelligence* dengan pendekatan *Community Intelligence***.** Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan data profil anggota, kompetensi, minat, aktivitas, dan komunitas ke dalam suatu model *Community Intelligence* yang mampu memberikan rekomendasi anggota, komunitas, maupun peluang kolaborasi secara lebih relevan. Implementasi pendekatan tersebut dilakukan pada platform Kolavo sebagai media validasi, sehingga hasil penelitian tidak hanya menghasilkan aplikasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi juga memberikan kontribusi berupa pendekatan *Community Intelligence* yang dapat diterapkan pada berbagai platform komunitas digital lainnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengurus komunitas dalam mengelola data anggota secara lebih efektif, meningkatkan keterlibatan anggota melalui rekomendasi yang lebih personal, memperluas peluang kolaborasi antarkomunitas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hasil penelitian juga diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan penerapan *Artificial Intelligence* pada platform komunitas digital melalui pendekatan *Community Intelligence* yang mengintegrasikan pengelolaan data anggota, analisis aktivitas komunitas, dan layanan rekomendasi dalam satu platform yang terintegrasi.

Rumusan Masalah

Perkembangan komunitas digital yang semakin pesat menuntut tersedianya platform yang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi dan pengelolaan data anggota, tetapi juga mampu mendukung kolaborasi serta meningkatkan keterlibatan anggota melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence*. Namun demikian, sebagian besar platform komunitas saat ini masih berfokus pada fungsi administrasi keanggotaan dan penyampaian informasi, sehingga belum mampu memanfaatkan data anggota dan aktivitas komunitas sebagai dasar pemberian rekomendasi yang cerdas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang platform komunitas digital berbasis *Artificial Intelligence* dengan pendekatan *Community Intelligence* yang mampu mengelola data anggota, aktivitas, dan komunitas secara terintegrasi?
2. Bagaimana mengembangkan model *Community Intelligence* yang memanfaatkan data profil anggota, kompetensi, minat, dan aktivitas komunitas untuk menghasilkan rekomendasi kolaborasi yang relevan?
3. Bagaimana mengimplementasikan model *Community Intelligence* ke dalam platform Kolavo sehingga dapat mendukung pengelolaan komunitas, meningkatkan keterlibatan anggota, serta mempermudah terbentuknya kolaborasi?
4. Bagaimana mengevaluasi efektivitas platform yang dikembangkan dalam meningkatkan kualitas rekomendasi, keterlibatan anggota, dan kemudahan pengelolaan komunitas berdasarkan pengujian fungsional serta evaluasi pengguna?

Hipotesis Solusi

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa permasalahan rendahnya kolaborasi dan keterlibatan anggota dalam komunitas digital disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan data anggota dan aktivitas komunitas dalam mendukung proses pengambilan keputusan maupun pembentukan jejaring kolaborasi. Sebagian besar platform komunitas saat ini masih berfungsi sebagai media komunikasi dan administrasi keanggotaan, tanpa menyediakan mekanisme analisis maupun rekomendasi yang dapat membantu anggota menemukan peluang kolaborasi yang sesuai.

Hipotesis solusi yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pengembangan platform komunitas digital berbasis *Artificial Intelligence* dengan pendekatan *Community Intelligence* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan komunitas melalui pemanfaatan data profil anggota, kompetensi, minat, aktivitas, dan hubungan antaranggota sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang lebih relevan. Pendekatan *Community Intelligence* mengintegrasikan proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data komunitas untuk menghasilkan informasi yang mendukung kolaborasi dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknik *Artificial Intelligence*, platform diharapkan mampu memberikan rekomendasi anggota, komunitas, kegiatan, maupun peluang kolaborasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing pengguna.

Implementasi pendekatan tersebut pada platform Kolavo diharapkan dapat menghasilkan sistem yang tidak hanya memfasilitasi pengelolaan komunitas secara digital, tetapi juga mampu meningkatkan keterlibatan anggota melalui layanan yang lebih personal, memperluas jejaring kolaborasi, serta menyediakan informasi yang membantu pengurus komunitas dalam merancang dan mengevaluasi program kerja berdasarkan data.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis solusi penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: Pengembangan platform komunitas digital berbasis *Artificial Intelligence* dengan pendekatan *Community Intelligence* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data anggota dan aktivitas komunitas secara terintegrasi.

H2: Penerapan pendekatan *Community Intelligence* mampu menghasilkan rekomendasi anggota, komunitas, dan peluang kolaborasi yang lebih relevan dibandingkan pengelolaan komunitas secara konvensional.

H3: Implementasi platform pada Kolavo mampu meningkatkan keterlibatan anggota komunitas serta membantu pengurus dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

State of the art dan kebaruan

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah mendorong transformasi berbagai platform digital, termasuk platform komunitas, jejaring profesional, media sosial, dan sistem kolaborasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa AI telah dimanfaatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui personalisasi layanan, rekomendasi konten, analisis perilaku pengguna, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Pada platform profesional seperti LinkedIn, AI dimanfaatkan untuk merekomendasikan koneksi profesional, peluang pekerjaan, serta konten yang relevan berdasarkan profil pengguna dan aktivitas sebelumnya. Platform komunitas seperti Discord, Slack, maupun berbagai *Learning Community* Platform juga mulai mengintegrasikan AI untuk membantu pencarian informasi, otomatisasi moderasi, dan analisis aktivitas komunitas. Sementara itu, berbagai penelitian akademik mengembangkan sistem rekomendasi berbasis *Machine Learning* maupun *Knowledge Graph* untuk meningkatkan relevansi rekomendasi pengguna, komunitas, maupun konten.

Di sisi lain, konsep *Community Intelligence* mulai berkembang sebagai pendekatan yang memanfaatkan data komunitas untuk menghasilkan informasi yang mendukung kolaborasi, pembelajaran kolektif, dan pengambilan keputusan. *Community Intelligence* memandang komunitas sebagai sumber pengetahuan yang dapat dianalisis melalui hubungan antaranggota, aktivitas, kompetensi, serta kontribusi yang diberikan. Pendekatan ini memungkinkan pengelola komunitas memperoleh wawasan mengenai karakteristik anggota dan dinamika komunitas sehingga program yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran.

Pendekatan-pendekatan tersebut umumnya dikembangkan secara terpisah sehingga belum membentuk suatu mekanisme yang mampu mengintegrasikan data anggota, aktivitas komunitas, kompetensi, minat, serta layanan rekomendasi ke dalam satu platform komunitas digital yang utuh. Terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih dapat dikembangkan seperti:

1. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan data profil anggota, kompetensi, minat, aktivitas komunitas, dan hubungan antaranggota dalam satu platform komunitas digital.
2. Pemanfaatan AI pada platform komunitas masih didominasi oleh sistem rekomendasi sederhana sehingga belum mampu menghasilkan rekomendasi kolaborasi yang mempertimbangkan berbagai karakteristik anggota secara komprehensif.
3. Pendekatan *Community Intelligence* masih lebih banyak dibahas sebagai konsep dibandingkan diimplementasikan dalam bentuk platform yang dapat digunakan secara nyata oleh komunitas.
4. Masih terbatas penelitian yang mengimplementasikan pendekatan *Community Intelligence* pada platform komunitas digital di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi proses pengelolaan data anggota, analisis aktivitas komunitas, serta layanan rekomendasi dalam satu ekosistem aplikasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada pengelolaan komunitas atau sistem rekomendasi secara terpisah, penelitian ini mengembangkan suatu pendekatan yang terdiri atas beberapa komponen utama sebagai berikut.

1. *Community Profile Management*, yaitu pengelolaan data anggota, kompetensi, minat, dan pengalaman sebagai dasar pembentukan profil komunitas.
2. *Community Intelligence* Engine, yaitu mekanisme analisis yang memanfaatkan data anggota dan aktivitas komunitas untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan.
3. *AI Recommendation Service*, yaitu layanan rekomendasi anggota, komunitas, kegiatan, dan peluang kolaborasi berdasarkan karakteristik pengguna.
4. *Community Analytics Dashboard*, yaitu dashboard analitik yang membantu pengurus komunitas memantau tingkat keterlibatan anggota serta dinamika komunitas secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut akan diimplementasikan dan divalidasi pada platform Kolavo sehingga menghasilkan platform yang tidak hanya mendukung pengelolaan komunitas secara digital, tetapi juga menyediakan layanan berbasis AI yang dapat meningkatkan kolaborasi, keterlibatan anggota, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Kontribusi penelitian ini meliputi:

1. Kontribusi Konseptual, yaitu memperkenalkan pendekatan *Community Intelligence* sebagai dasar pengembangan platform komunitas digital berbasis AI.
2. Kontribusi Teknologi, yaitu mengembangkan platform Kolavo yang mengintegrasikan pengelolaan komunitas, analitik komunitas, dan layanan rekomendasi dalam satu sistem.
3. Kontribusi Praktis, yaitu menyediakan platform yang membantu komunitas meningkatkan kolaborasi, keterlibatan anggota, dan efektivitas pengelolaan komunitas.

Tujuan dan sasaran kegiatan riset

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan platform komunitas digital berbasis *Artificial Intelligence* dengan pendekatan *Community Intelligence* yang mampu meningkatkan kolaborasi, keterlibatan anggota, dan efektivitas pengelolaan komunitas melalui pemanfaatan data anggota, aktivitas komunitas, serta layanan rekomendasi berbasis AI. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis dalam pengelolaan komunitas digital sebagai dasar pengembangan platform.
2. Merancang pendekatan *Community Intelligence* yang mengintegrasikan data profil anggota, kompetensi, minat, aktivitas, dan hubungan antaranggota untuk mendukung pengambilan keputusan dan kolaborasi.
3. Mengembangkan platform komunitas digital berbasis AI yang mengimplementasikan pendekatan *Community Intelligence* melalui layanan pengelolaan dan analisis komunitas, dan rekomendasi kolaborasi.
4. Mengimplementasikan dan memvalidasi platform pada lingkungan nyata menggunakan Kolavo sebagai media uji untuk mengevaluasi kinerja sistem, kualitas layanan rekomendasi, serta dampaknya terhadap peningkatan kolaborasi dan keterlibatan anggota komunitas.

Sasaran kegiatan riset ini adalah menghasilkan inovasi berupa platform komunitas digital yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* untuk mendukung pengelolaan komunitas secara lebih cerdas, kolaboratif, dan berbasis data.

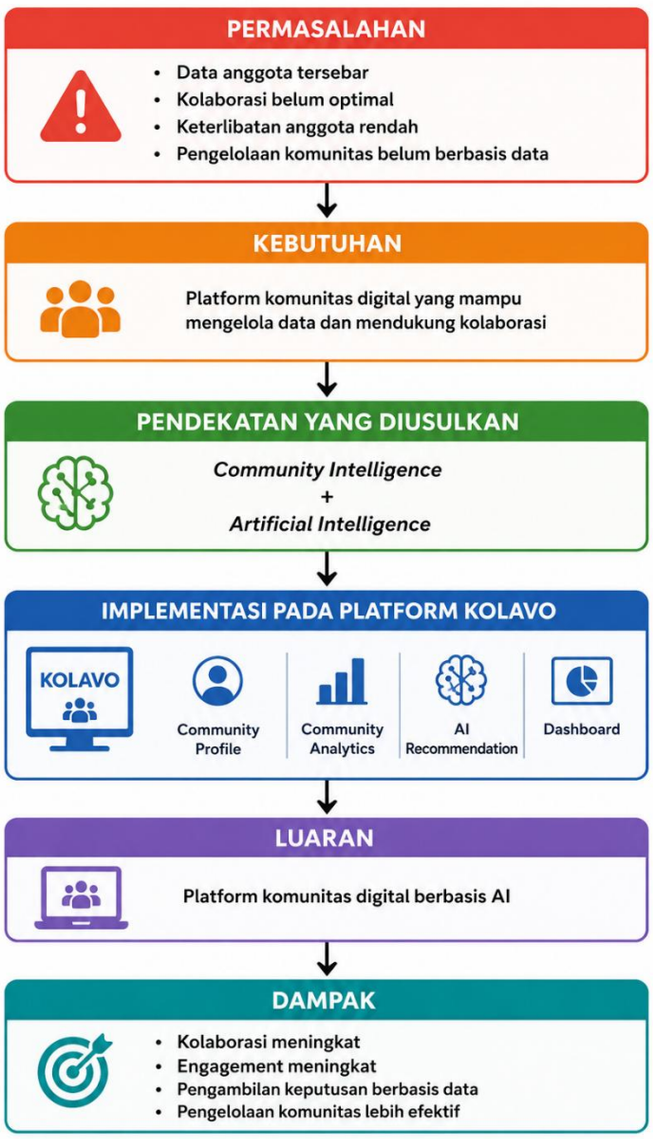
Kerangka Berpikir dan Nilai Strategis

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan *Community Intelligence* sebagai pendekatan utama yang menghubungkan pengelolaan data komunitas dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence* untuk menghasilkan platform komunitas digital yang lebih cerdas, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kolaborasi serta keterlibatan anggota.

Penelitian ini memiliki nilai strategis karena menghasilkan platform komunitas digital berbasis *Artificial Intelligence* yang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan komunitas berbasis data yang mampu meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan anggota.

Dari sisi keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi melalui penerapan pendekatan *Community Intelligence* sebagai dasar pengembangan platform komunitas digital yang mengintegrasikan pengelolaan data anggota, analisis

aktivitas komunitas, dan layanan rekomendasi berbasis AI. Pendekatan ini memperkaya kajian penerapan *Artificial Intelligence* pada bidang *social computing*, *community informatics*, dan sistem informasi kolaboratif.



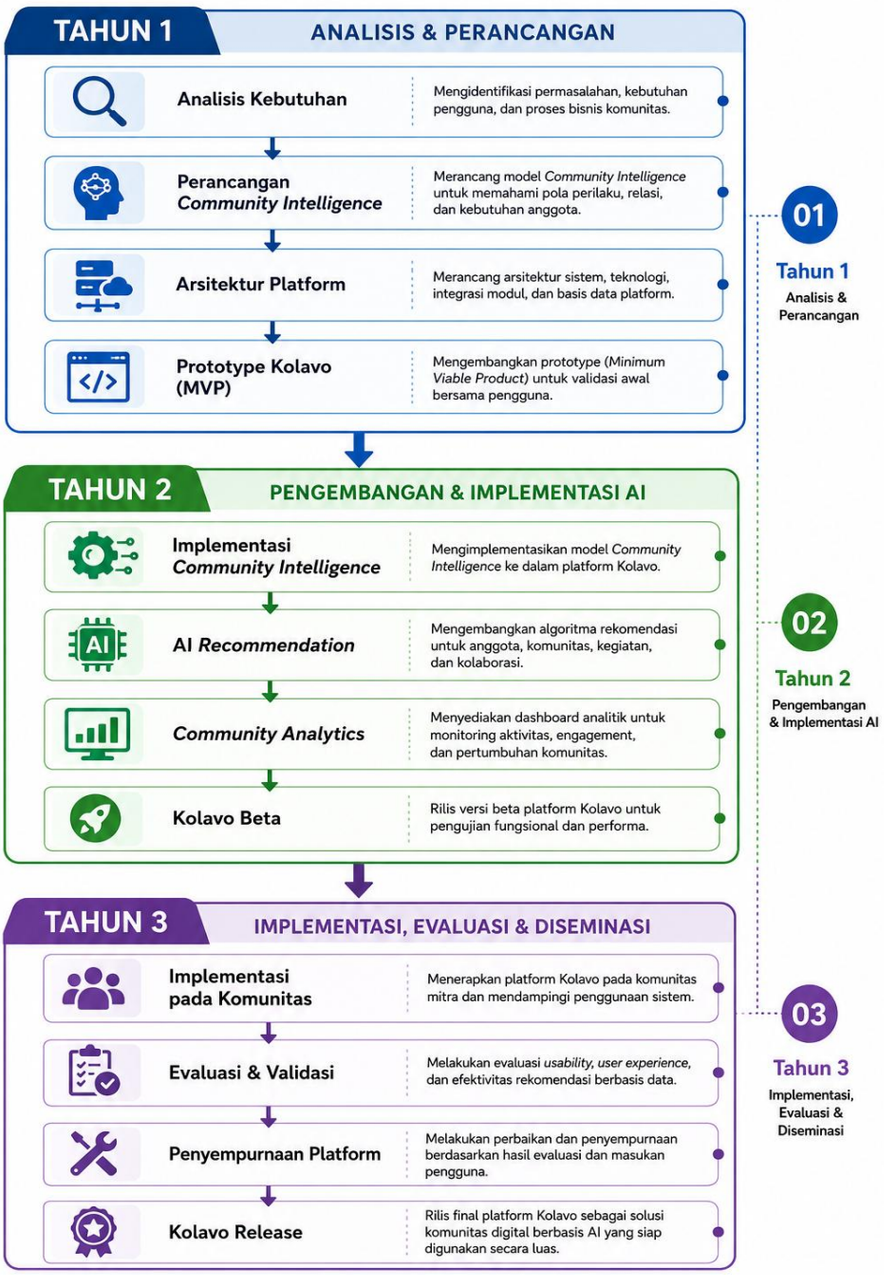
Dari sisi teknologi, dihasilkan platform Kolavo yang mengintegrasikan fitur pengelolaan anggota, analitik komunitas, dan rekomendasi berbasis AI dalam satu sistem yang dapat diterapkan pada berbagai jenis komunitas. Dari sisi ekonomi dan sosial, platform yang dihasilkan berpotensi meningkatkan produktivitas komunitas melalui terbentuknya kolaborasi yang lebih efektif, memperluas jejaring antaranggota, mempercepat pertukaran pengetahuan, serta meningkatkan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan komunitas. Dengan pengelolaan komunitas yang lebih baik, organisasi dan komunitas dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki secara lebih optimal.

Selain itu, penelitian ini mendukung agenda transformasi digital nasional melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada pengelolaan komunitas digital. Luaran penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu contoh implementasi AI

yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi digital yang sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan visi Indonesia menuju masyarakat digital yang inklusif.

Peta jalan

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian multitahun yang bertujuan mengembangkan Platform Komunitas Digital Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Pendekatan *Community Intelligence*. Setiap tahun memiliki fokus kegiatan yang berbeda, dimulai dari analisis kebutuhan dan perancangan model, dilanjutkan dengan pengembangan dan implementasi platform, hingga validasi serta diseminasi hasil penelitian.



Metodologi

Penelitian ini menggunakan *Design Science Research* (DSR) sebagai metodologi utama. DSR dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan memahami suatu fenomena, tetapi juga menghasilkan artefak berupa platform komunitas digital berbasis *Artificial Intelligence* dengan pendekatan *Community Intelligence* yang dapat menyelesaikan permasalahan nyata dalam pengelolaan komunitas digital. Pengembangan perangkat lunak dilakukan menggunakan pendekatan Agile Scrum agar proses implementasi berlangsung secara iteratif. Setiap iterasi menghasilkan peningkatan fungsi platform berdasarkan umpan balik dari pengguna sehingga solusi yang dikembangkan lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas.



Jangka Waktu

Tahun	Fokus Penelitian	Kegiatan Utama	Output Tahunan
1	Analisis kebutuhan dan perancangan	- Analisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis komunitas digital - Kajian literatur dan identifikasi research gap - Perancangan pendekatan *Community Intelligence* - Perancangan arsitektur sistem dan database - Pengembangan prototipe awal Kolavo	- Dokumen kebutuhan sistem - Model konseptual *Community Intelligence* - Arsitektur platform - Prototype (MVP) Kolavo - Artikel 1 publikasi jurnal Q2 submitted - HKI didaftarkan
2	Pengembangan platform berbasis AI	- Implementasi fitur *Community Intelligence* - Pengembangan AI Recommendation - Pengembangan *Community Analytics Dashboard* - Integrasi seluruh modul - Pengujian fungsional dan penyempurnaan sistem	- Platform Kolavo versi Beta - Modul AI Recommendation - Dashboard analitik - HKI terdaftar - Artikel 1 publikasi jurnal Q2 accepted - Artikel 2 publikasi jurnal Q2 submitted - Paten sederhana didaftarkan
3	Implementasi dan validasi	- Implementasi pada komunitas mitra - *Evaluasi usability dan user experience* - Evaluasi kualitas rekomendasi dan dampak terhadap kolaborasi - Penyempurnaan platform - Diseminasi hasil penelitian	- Platform Kolavo versi Release - Laporan evaluasi - Panduan implementasi - Model *Community Intelligence* tervalidasi - Artikel 1 publikasi jurnal Q2 published - Artikel 2 publikasi jurnal Q2 accepted - Artikel 3 publikasi jurnal Q2 submitted - Paten sederhana terdaftar

KELUARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan					
Tahun I					
No	Luaran	Status	Jumlah	Target	Deskripsi
1	*Publikasi pada jurnal internasional Q2*	*under review*	*1*	*100%*	*Publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review*
2	*Hak Kekayaan Intelektual*	*submitted*	*1*	*100%*	*1 draft HakI sudah disubmit*
Tahun 2					
1	*Publikasi pada jurnal internasional Q2*	*under review*	*1*	*100%*	*Publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review*
2	*Publikasi pada jurnal*	*accepted*	*1*	*100%*	*Publikasi pada jurnal internasional Q2*

	internasional Q2				*dengan status accepted*
3	*Hak Kekayaan Intelektual*	*terdaftar*	*1*	*100%*	*1 publikasi berupa HKI sudah terdaftar*
4	*Paten Sederhana*	*under review*	*1*	*100%*	*1 publikasi berupa paten sederhana sudah didaftarkan*
Tahun 3					
1	*Publikasi pada jurnal internasional Q2*	*under review*	*1*	*100%*	*Publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status under review*
2	*Publikasi pada jurnal internasional Q2*	*accepted*	*1*	*100%*	*Publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status accepted*
3	*Publikasi pada jurnal internasional Q2*	*published*	*1*	*100%*	*Publikasi pada jurnal internasional Q2 dengan status published*
4	*Paten Sederhana*	*terdaftar*	*1*	*100%*	*1 publikasi berupa paten sederhana sudah terdaftar*

JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan/ Aktivitas	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
TAHUN 1				
1	Studi literatur dan State of the Art	Kajian literatur, identifikasi penelitian terdahulu, penyusunan *state of the art*, *research gap*, dan kebaruan penelitian.	Januari-Juni	Dokumen *State of the Art* dan *Research Gap*
2	Identifikasi masalah	Observasi kondisi eksisting, identifikasi permasalahan pengelolaan komunitas digital, serta penentuan ruang lingkup penelitian.	Januari-Maret	
3	Pengumpulan data kebutuhan	Wawancara, Focus Group Discussion (FGD), observasi, dan penyebaran kuesioner kepada pengelola dan anggota komunitas.	Februari-Mei	Dokumen kebutuhan pengguna
4	Analisis kebutuhan sistem	Analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional, penyusunan Software Requirement Specification (SRS).	Maret-Juni	
5	Perancangan pendekatan *Community Intelligence*	Perancangan model konseptual *Community Intelligence*, proses bisnis, serta mekanisme rekomendasi.	April-Juli	

6	Perancangan arsitektur sistem	Perancangan arsitektur aplikasi, teknologi yang digunakan, dan integrasi modul sistem, teknologi yang digunakan, dan integrasi modul sistem.	Mei-Agustus	
7	Perancangan basis data	Perancangan skema basis data, relasi antar entitas, dan struktur penyimpanan data.	Juni-Agustus	
8	Perancangan UI/UX	Perancangan wireframe, mockup, dan prototipe antarmuka pengguna.	Juni-September	
9	Pengembangan Prototipe (MVP)	Implementasi fitur dasar platform Kolavo sebagai *Minimum Viable Product* (MVP).	Agustus-Desember	Prototype (MVP) Kolavo
10	Evaluasi dan penyempurnaan prototipe	Review bersama pengguna, identifikasi kekurangan, dan penyempurnaan prototipe.	September-November	
11	Publikasi ilmiah	Penyusunan artikel ilmiah I	Agustus-Oktober	Submit artikel I
12	Pembuatan HKI	Penyusunan dokumen berupa prototipe Kolavo	November	Submit HKI
TAHUN 2				
1	Pengembangan *Community Management*	Pengembangan modul manajemen komunitas	Januari-Juni	Modul Community Management
2	Pengembangan *AI Recommendation*	Implementasi algoritma rekomendasi.	Februari -Juli	Modul AI recommendation
3	*Community Analytics Dashboard*	Pengembangan dashboard analitik.	April-Agustus	Dashboard analitik
4	Integrasi seluruh modul	Integrasi seluruh komponen sistem.	Juli-Oktober	Platform Kolavo beta
5	Pengujian sistem	Black Box Testing dan validasi fungsi.	September-November	
6	Optimasi sistem	Perbaikan performa dan keamanan	Oktober-Desember	
7	Pengurusan Paten sederhana	Penyusunan dokumen paten sederhana dan submit	November-Desember	Pengajuan paten sederhana
8	Publikasi ilmiah	- Iterasi revisi hasil review artikel I sampai dengan accepted - Penyusunan artikel II	Juli-November	- Artikel I accepted - Artikel II submitted
TAHUN 3				
1	Implementasi pada komunitas mitra	Implementasi platform pada komunitas mitra.	Januari-April	Platform digunakan mitra
2	Evaluasi	Evaluasi menggunakan SUS	April-Juni	Hasil

	usability			evaluasi SUS
3	Evaluasi User Experience	Evaluasi menggunakan UEQ	Mei-Juli	Hasil evaluasi UEQ
4	Evaluasi kualitas rekomendari	Analisis kualitas rekomendasi AI	Juli-September	Laporan evaluasi AI
5	Penyempurnaan platform	Perbaikan berdasarkan hasil evaluasi	September-Desember	
6	Finalisasi Paten seederhana	Iterasi revisi hasil review dokumen paten sederhana sampai dengan accepted		Sertifikasi paten sederhana terbit
7	Publikasi ilmiah	Iterasi revisi hasil review artikel II sampai dengan accepted Penyusunan artikel III	Juli-November	Artikel I published Artikel II accepted Artikel II submitted
8	Penyusunan laporan akhir	Penyusunan laporan dan dokumentasi penelitian	November-Desember	

ANGGARAN PER TAHUN

No	Komponen Biaya Riset	LPDP		Mitra		TOTAL PENDANAAN	PROPORSI MITRA
		TAHUN I	%	TAHUN I	%		
1	Biaya Langsung Personil	Rp 49.100.000	25,4%	Rp -	0,0%	Rp 49.100.000	
2	Biaya Langsung Non Personil	Rp 112.768.000	58,3%	Rp 23.200.000	12,0%	Rp 135.968.000	**12%**
3	Biaya Tidak Langsung	Rp 8.220.000	4,3%	Rp -	0,0%	Rp 8.220.000	
	Total	**Rp 170.088.000**		**Rp 23.200.000**		**Rp 193.288.000**	

No	Komponen Biaya Riset	TAHUN II	%	TAHUN II	%	TOTAL PENDANAAN	PROPORSI MITRA
1	Biaya Langsung Personil	Rp 49.100.000	32,5%	Rp -	0,0%	Rp 49.100.000	
2	Biaya Langsung Non Personil	Rp 93.886.000	62,1%	Rp 52.500.000	25,8%	Rp 146.386.000	**26%**
3	Biaya Tidak Langsung	Rp 8.220.000	5,4%	Rp -	0,0%	Rp 8.220.000	
	Total	**Rp 151.206.000**		**Rp 52.500.000**		**Rp 203.706.000**	

No	Komponen Biaya Riset	TAHUN III	%	TAHUN III	%	TOTAL PENDANAAN	PROPORSI MITRA
1	Biaya Langsung Personil	Rp 49.100.000	23,1%	Rp -	0,0%	Rp 49.100.000	
2	Biaya Langsung Non Personil	Rp 92.838.000	43,7%	Rp 62.500.000	29,4%	Rp 155.338.000	**29%**
3	Biaya Tidak Langsung	Rp 8.220.000	3,9%	Rp -	0,0%	Rp 8.220.000	
	Total	**Rp 150.158.000**		**Rp 62.500.000**		**Rp 212.658.000**	
					Total Keseluruhan	**Rp 609.652.000**	**100%**

DAFTAR PUSTAKA

Ancillai, C., Bartoloni, S., Filipovic, J., & Temperini, V. (2025). The role of online communities in shaping the Society 5.0 paradigm: A social capital perspective. *European Journal of Innovation Management, 28*(5), 1890–1915.

Arazy, O., Kaplan-Mintz, K., Malkinson, D., & Nagar, Y. (2024). A local community on a global collective intelligence platform: A case study of individual preferences and collective bias in ecological citizen science. *PLOS ONE, 19*(8), e0308552. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308552

Artificial intelligence for collective intelligence: A national-scale research strategy. (2024). *The Knowledge Engineering Review*. https://doi.org/10.1017/S0269888924000119

Cheng, Y., & Wang, Y. (2025). Leveraging artificial intelligence-powered chatbots for nonprofit organizations: Examining the antecedents and outcomes of chatbot trust and social media engagement. *Journal of Philanthropy and Marketing, 30*(1), e70013. https://doi.org/10.1002/nvsm.70013

Cui, H., & Yasseri, T. (2024). AI-enhanced collective intelligence. *Patterns, 5*(11).

Haque, A. K. M. B., Islam, A. K. M. N., & Mikalef, P. (2025). To explain or not to explain: An empirical investigation of AI-based recommendations on social media platforms. *Electronic Markets, 35*. https://doi.org/10.1007/s12525-024-00741-z

Kraus, S., Jones, P., Kailer, N., Weinmann, A., Chaparro-Banegas, N., & Roig-Tierno, N. (2021). Digital transformation: An overview of the current state of the art of research. *SAGE Open, 11*(3). https://doi.org/10.1177/21582440211047576

Marti, C. L., Liu, H., Kour, G., Bilgihan, A., & Xu, Y. (2024). Leveraging artificial intelligence in firm-generated online customer communities: A framework and future research agenda. *Journal of Service Management, 35*(3), 438–458. https://doi.org/10.1108/JOSM-10-2023-0443

Priharsari, D., Abedin, B., & Mastio, E. (2021). What facilitates and constrains value co-creation in online communities: A sociomateriality perspective. *Information & Management, 58*(6), 103433. https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103433

Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Blegind-Jensen, T. (2021). Digital transformation as an interaction-driven perspective between business, society, and technology. *Electronic Markets, 31*, 685–695. https://doi.org/10.1007/s12525-021-00464-5

Zamiri, M., & Esmaeili, A. (2024). Methods and technologies for supporting knowledge sharing within learning communities: A systematic literature review. *Administrative Sciences, 14*(1), 17. https://doi.org/10.3390/admsci14010017

Zhang, D., Guo, B., & Yu, Z. (2011). The emergence of social and community intelligence. *Computer, 44*(7), 21–28.

Zhao, W., et al. (2020). A novel expert finding system for community question answering. *Complexity, 2020*, Article 5346085. https://doi.org/10.1155/2020/5346085

FORMAT PERAN TIM PERISET

KOMPETENSI TIM PERISET

No	Nama	Pendidikan	Kepakaran	Peran dalam Kegiatan Riset	SCOPUS Profile (url)
1.	Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.	S3-Ilmu Komputer	Software Engineering, SQA	1. Memimpin perancangan metodologi *Design Science Research* (DSR). 2. Mengarahkan rekayasa perangkat lunak dan arsitektur Platform Kolavo. 3. Menyusun standar kualitas perangkat lunak (*Software Quality Assurance*). 4. Mengoordinasikan pengujian fungsional dan integrasi sistem. 5. Mengevaluasi kualitas luaran penelitian dan publikasi ilmiah.	https://www.scopus.com/pages/authors/57201446053
2	Mera Kartika Delimayanti, S.Si., M.T., Ph.D.		Machine Learning, Bioinformatics	1. Merancang model *Artificial Intelligence* dan *Recommendation Engine*. 2. Menentukan metode *machine learning* untuk analisis data komunitas. 3. Melakukan pelatihan (*training*) dan evaluasi model AI. 4. Mengembangkan modul AI Recommendation pada Platform Kolavo. 5. Menganalisis performa model AI dan memberikan rekomendasi optimasi.	https://www.scopus.com/pages/authors/36170268700

3.	Iklima Ermis Ismail, S.Kom., M.Kom.	S2-Ilmu Komputer	Knowledge Management, Programming	1. Memimpin pelaksanaan penelitian dan koordinasi tim. 2. Mengembangkan model konseptual *Community Intelligence*. 3. Melaksanakan analisis kebutuhan *stakeholder* dan *knowledge elicitation*. 4. Mengintegrasikan model *Community Intelligence* ke dalam Platform Kolavo. 5. Menyusun publikasi ilmiah, HKI, dan laporan penelitian.	https://www.scopus.com/pages/authors/57445504900
4	Risna Sari, S.Kom., M.T.I.	S2-Magister Teknologi Informasi	Sistem Informasi, Software Engineering	1. Melakukan analisis kebutuhan pengguna dan penyusunan *Software Requirement Specification* (SRS). 2. Mendesain basis data, proses bisnis, dan antarmuka sistem. 3. Mengembangkan modul *backend dan frontend* Platform Kolavo. 4. Melaksanakan pengujian usability dan *User Acceptance Testing* (UAT). 5. Menyusun dokumentasi teknis dan panduan implementasi sistem.	https://www.scopus.com/pages/authors/57221371746
5.	Euis Oktavianti, S.Si., M.T.I.	S2-Magister Teknologi Informasi	Data Mining, *Artificial Intelligence*	1. Menyiapkan, membersihkan, dan mengelola dataset penelitian. 2. Melakukan analisis data menggunakan teknik data mining. 3. Mendukung	https://www.scopus.com/pages/authors/57203057859

				pengembangan algoritma AI Recommendation. 4. Melakukan evaluasi performa model AI dan dashboard analitik. 5. Menyusun visualisasi data dan analisis hasil penelitian.	